Álgebra AEC1

Alumno: Ángel Panadero Rodríguez

Anotaciones:
Me referencio a nuevas filas colocando una "n" previo a la mención de la fila, por ejemplo: nF2
Uso el símbolo “ * ” para referirme a multiplicación.

Problema 1

Calcular la distancia desde el punto Q = (3,0,6) a la recta intersección de los planos:
x + y - 2z = 3 y 2x - 2y = -2
Cálculo de recta intersección de los dos planos: x + y - 2z = 3 y 2x - 2y = -2
1 1 -2 | 3 1 1 -2 | 3 1 1 -2 | 3
2 -2 0 | -2 *simplifico f2* → 1 -1 0 | -1 *nf2=f2-f1* =0 -2 2 | - 4

Despejo x,y e z:
z: incógnita. Variable libre
z = t

y: Uso F2
-2y + 2t = - 4
-2y = - 4 - 2t
y= -4/-2 + -2t/-2
y = 2 + t

x:Uso F1
x + (2 + t) - 2t = 3
x + 2 - t = 3
x = 1 + t

Recta para calcular la distancia:
(x, y, z) = (1, 2 , 0) + t * [1, 1, 1]
-Punto(P) = (1, 2, 0)
-Director(v) = [1,1,1]

Lo compruebo con t = 1, que da el punto (2, 3, 1):
Plano 1: 2 + 3 - 2 = 3
Plano 2: 2 * 2 - 2 * 3 = -2

Vector de P a Q:
w=Q-P[3 - 1, 0-2, 6-0] = [2, -2, 6]

Proyección de w en la recta:
v·w=1 * 2 + 1 *(-2) + 1 * 6 = 6
v·v = 1 +1 +1= 3
proy = (v · w / v · v)· v = (6 / 3)·[1, 1, 1] = 2·[1, 1, 1]= [2, 2, 2]

Parte perpendicular:
w - proy = [2- 2, -2 -2,6-2]=[0, -4,4]

Comprobación: tiene que ser perpendicular al director. 0 -4 +4 = 0. Correcto, es perpendicular

Distancia del módulo:
d(Q, r) = $\sqrt{(0^2 + (-4)^2 + 4^2)} = \sqrt{32} = \sqrt{(16 \cdot 2)} = 4\sqrt{2}$

Pasos:
1º Saco la recta resolviendo los dos planos por Gauss
2º Calculo el vector w de P a Q
3º Proyecto w sobre el director v
4º Le resto la proyección para quedarme con la parte perpendicular
5º Su módulo es la distancia

Solución Final:
La distancia de Q a la recta es d(Q, r) = $4\sqrt{2}$

Problema 2
Resolver el siguiente sistema por Gauss y sustitución hacia atrás:

2y + z = -8 0 + 2 + 1 | -8 1 - 2 -3 | 0

x - 2y - 3z =0 → +1 - 2 - 3 | 0 F1⇿F2 0 +2+1 | -8
-x + y +2z =3 -1 + 1 + 2 | 3 -1+1+2| +3

F3⇾ F3 +F1⇾ 1 -2 -3 | 0 F3⇾ 2F3 +F2⇾ 1 -2 -3 | 0
0+2+1 | -8 0 +2 +1 | -8
0 -1 -1 | +3 0 +0 -1 | -2

Sustitución:
3º ecuación: –z = -2 ⇾ z = 2

2º ecuación :
2y + 2 = -8
2y = -10
y= -5

1º ecuación:
x-2*(-5) - 3*2 = 0
x+10-6 = 0
x=-4

(x, y, z) = (-4, -5, 2)

Pasos:
1º Escribo la matriz
2º Intercambio la fila 1 y fila 2 para mover el 0
3º Busco el 1º 0 en la fila 3
4º Busco el 2º 0 en la fila 3
5º Despejo las incógnitas

Solución Final:
Sistema compatible determinado: (x, y, z) = (-4, -5, 2)

Problema 3
Resolver el siguiente sistema por Gauss-Jordan:
-3x -6y +3z +2w = 1 Matriz ⇾ -3 - 6 +3 +2 | 1
-2x -4y +2z +3w = 9 -2 -4 +2 +3 | 9
X +2y –z = 3 1 + 2 -1 0 | 3
-x -2y +z +w = 2 -1 -2 +1 +1 | 2
F1⇿F3 para tener un 1 de pivote arriba:

1 2 -1 0 | 3
-2 -4 2 3 | 9
-3 -6 3 2 | 1
-1 -2 1 1 | 2

nF2 = F2 +2F1

nF3 = F3 + 3F1
nF4 = F4 + F1

1 2 -1 0 | 3
0 0 0 3 | 15
0 0 0 2 | 10
0 0 0 1 | 5

Se hacen 0 también las columnas de y y de z (la de “y” es el doble y la de z es la de x cambiada de signo).

nF2 = F2 / 3

1 2 -1 0 | 3
0 0 0 1 | 5
0 0 0 2 | 10
0 0 0 1 | 5

nF3 = F3 - 2F2 nF4 = F4 - F2

1 2 -1 0 | 3
0 0 0 1 | 5
0 0 0 0 | 0
0 0 0 0 | 0

Forma escalonada reducida

Rangos:
$r = r' = 2 < n = 4 \rightarrow$ compatible indeterminado con $4-2= 2$

Variables y, z:
y = s
z = t

Despejo:
F2: w = 5
F1: $x + 2y - z = 3 \rightarrow x + 2s - t = 3$
$x = 3 - 2s + t$

Solución Final:
(x, y, z, w) = (3 - 2s + t, s, t, 5)
Sistema compatible indeterminado

Pasos:
1º Escribo la matriz ampliada
2º Subo la fila 3 arriba para tener un 1 de pivote

3º Hago ceros en la columna de x
4º Pongo el pivote de w a 1 y hago ceros debajo
5º Miro los rangos y saco la solución con parámetros

Problema 4

Discutir, usando eliminación gaussiana, para qué valores del parámetro a el sistema es compatible indeterminado. ¿Para qué valor de a es incompatible?

1 1 1 a | -1
1 1 a 1 | 1
1 a 1 1 | -1
a 1 1 1 | 1

nF2 = F2 - F1 nF3 = F3 - F1 nF4 = F4 - a*F1
1 1 1 a | -1
0 0 a-1 1-a | 2
0 a-1 0 1-a | 0
0 1-a 1-a 1-a² | 1+a

F4: (a,1, 1, 1 | 1) - a*(1,1, 1, a |-1) = (0, 1-a, 1-a, 1-a² | 1+a)

F2↔F3 para escalera:

1 1 1 a | -1
0 a-1 0 1-a | 0
0 0 a-1 1-a | 2
0 1-a 1-a 1-a² | 1+a

nF4 = F4 + F2
1 1 1 a | -1
0 a-1 0 1-a | 0
0 0 a-1 1-a | 2
0 0 1-a 2-a-a² | 1+a

nF4 = F4 + F3
1 1 1 a | -1
0 a-1 0 1-a | 0
0 0 a-1 1-a | 2
0 0 0 3-2a-a² | a+3

3-2a - a² = 0 → a² + 2a - 3 = 0
a= (-2 ± √(4 + 12) / 2 = (-2 ± 4) / 2
a= 1 a = -3
3 - 2a - a² = (1 - a)(a + 3)

Si a ≠ 1 y a ≠ −3, los 4 pivotes son distintos de 0 .El sistema es compatible determinado.

a =1:
1 1 1 1 | -1
0 0 0 0 |0
0 0 0 0 | 2
0 0 0 0 |4

La F3 dice 0 = 2, imposible, es incompatible

a= -3:
1 1 1 -3 | -1
0 -4 0 4 | 0
0 0 -4 4 | 2
0 0 0 0 | 0

La F4 es todo ceros (0 = 0). rango(A) = rango(A|b) = 3<4 .Es compatible indeterminado (1 parámetro)

Pasos:
1º Hago Gauss con la a como si fuera un número
2º Miro qué valores de a hacen 0 algun pivote
3º Estudio esoss valores por separado con los rangos

Solución Final:
a=-3 sistema compatible indeterminado
a=1 sistema incompatible
a ≠1 y a≠ -3 sistema compatible determinado

Problema 5

Realiza la descomposición LU de la matriz A. Si A es la matriz de un sistema, calcula la solución si el vector del lado derecho es b:

A:
1 -1 2
-2 1 -3
4 -3 1

b= [2,-6, 4]

Multiplicadores :
m21 = -2/1= -2 m31 = 4/1= 4

nF2 =F2+ 2F1 nF3= F3 - 4F1

1 -1 2
0 -1 1
0 1 -7

m32 =1/-1 = -1

nF3 =F3 + F2

1 -1 2
0 -1 1
0 0 -6

U:
1 -1 2
0 -1 1
0 0 -6

L con unos en la diagonal y pongo multiplicadores debajo:
1 0 0
-2 1 0
4 -1 1

L * y = b (de arriba abajo):
y1= 2
-2y1+ y2 = -6 → -4 + y2= -6 → y2 = -2
4y1 -y2 + y3 = 4 → 8 + 2 + y3 = 4 → y3 = -6
y = (2,-2, -6)

U * x = y (de abajo arriba):
-6x3 = -6 → x3 = 1
-x2 + x3 = -2 → -x2 + 1 = -2 → x2 = 3
x1 - x2 + 2x3 = 2 → x1 - 3 + 2 = 2 → x1 = 3

x = (3, 3, 1)

Pasos:
1º Hago Gauss y apunto los multiplicadores
2º U es la escalonada y L los multiplicadores
4º Resuelvo L* y =b y luego U*x = y

Solución Final:

A = L * U con:
L:
1 0 0
-2 1 0
4 -1 1
U:
1 -1 2
0 -1 1
0 0 -6
Sistema compatible determinado: (x1, x2, x3) = (3, 3, 1)

Problema 6

Realiza la descomposición LU de la matriz A y comprueba el resultado. Si A es la matriz de un sistema cuyo vector del lado derecho es b, ¿cuál es la solución? (usar LU)

A:
1 -2 -2 -2
-2 1 -2 -2
-2 -2 1 -2
-2 -2 -2 1

b =[-7, 8, 2, -13]

m21 = m31 = m41 = -2 / 1= -2

nF2 = F2 + 2F1 nF3 = F3 + 2F1 nF4= F4+2F1

1 -2 -2 -2
0 -3 -6 -6
0 -6 -3 -6
0 -6 -6 -3

m32 = -6 /-3=2 m42 = -6 / -3 = 2

nF3 = F3 - 2F2 nF4 = F4 - 2F2

1 -2 -2 -2
0 -3 -6 -6
0 0 9 6
0 0 6 9

m43= 6 / 9 =2/3

nF4=F4 -(2/3)F3 → (0,0,6 - 6,9 -4) = (0,0,0,5)

U:
1 -2 -2 -2
0 -3 -6 -6
0 0 9 6
0 0 0 5

L:
1 0 0 0
-2 1 0 0
-2 2 1 0
-2 2 2/3 1

Comprobación L * U = A (U1, U2, U3, U4 son las filas de U):
Fila 1: U1 = (1, -2, -2, -2)
Fila 2:-2U1 + U2 = (-2, 4, 4, 4) +(0, -3, -6, -6) =(-2, 1, -2, -2)
Fila 3:-2U1 + 2U2 +U3 = (-2, 4, 4, 4) + (0, -6, -12, -12) + (0, 0, 9, 6) = (-2, -2, 1, —2)
Fila 4: -2U1 + 2U2+ (2/3)U3 +U4 = (-2, 4, 4, 4) + (0, -6, -12, -12) + (0, 0, 6, 4) +(0, 0, 0, 5) = (-2, -2, -2, 1)

L * y = b:
y1 = -7
-2y1 + y2 = 8 → 14 +y2=8 → y2 = -6
-2y1 + 2y2 + y3 = 2 → 14 - 12 + y3 = 2 → y3=0
-2y1 + 2y2 + (2/3)y3 + y4 = -13 → 14 - 12 + 0 + y4 = -13 → y4 = -15
y = (-7, -6, 0, -15)

U * x = y:
5x4 = -15 → x4 = -3
9x3 + 6x4 = 0 → 9x3 - 18 = 0 → x3 = 2
-3x2 - 6x3 - 6x4 = -6 → -3x2 - 12+18 = -6 → -3x2 =-12 → x2 = 4
x1 - 2x2 - 2x3 - 2x4 = -7 → x1-8 - 4+6 = -7 → x1 = -1
x = (-1, 4, 2, -3)

Pasos:
1º Hago Gaus sin cambiar filas y apunto los multiplicadores
2º U es la escalonada y L los multiplicadores
3º Compruebo L* U =A
4º Resuelvo L* y = b y luego U * x = y

Solución Final:

A = L * U con:
L:
1 0 0 0
-2 1 0 0
-2 2 1 0

-2 2 2/3 1
U:
1 -2 -2 -2
0 -3 -6 -6
0 0 9 6
0 0 0 5
Sistema compatible determinado: (x1, x2, x3, x4) = (-1, 4, 2, -3)

Problema 7

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A, si es posible. Si A es la matriz de un sistema con vector del lado derecho b, ¿cuál es la solución usando dicha inversa?

A:
1 0 5
2 1 6
3 4 0

b = [1, -2, 3]

Pongo la identidad a la derecha:

1 0 5 | 1 0 0
2 1 6 | 0 1 0
3 4 0 | 0 0 1

nF2=F2 -2F1 nF3 =F3-3F1
1 0 5 | 1 0 0
0 1 -4 | -2 1 0
0 4 -15 | -3 0 1

nF3=F3 -4F2
1 0 5 | 1 0 0
0 1 -4 | -2 1 0
0 0 1 | 5 -4 1

Hay 3 pivotes, así que A tiene inversa. Ahora hago ceros encima empezando por el último pivote:

nF2=F2 + 4F3 nF1=F1 -5F3

1 0 0 | -24 20 -5
0 1 0 | 18 -15 4
0 0 1| 5 -4 1

F1: (1, 0,5 | 1, 0, 0) - 5*(0, 0,1 | 5, -4, 1) = (1, 0, 0 | -24, 20, -5)
F2: (0, 1, -4 |-2, 1, 0) + 4*(0, 0, 1 | 5, -4, 1) = (0, 1, 0 | 18, -15, 4)

A^{-1}:
-24 20 -5
18 -15 4
5 -4 1

x = A^{-1} * b:
-24*1 + 20*(-2) -5*3 = -24 - 40 - 15 = -79
18*1 - 15*(-2) + 4*3 = 18 + 30 + 12 = 60
5*1 - 4*(-2) + 1*3 = 5 + 8 + 3 = 16

x = (-79, 60, 16)

Pasos:
1º Pongo la identidad a la derecha de A
2º Hago ceros debajo de los pivotes
3º Hago ceros encima de los pivotes
4º Lo que queda a la derecha es A^{-1}
5º Multiplico A elevado a -1*b

Solución Final:
A tiene inversa:
-24 20 -5
18 -15 4
5 -4 1
Sistema compatible determinado: (x, y, z) = (-79, 60, 16)

Problema 8

Calcular el siguiente determinante:

-1 2 3 0
3 4 3 0
5 4 6 6
4 2 4 3

La columna 4 ya tiene dos ceros. Hago 0 el 6 restando a la F3 dos veces la F4 :

nF3 = F3 - 2F4 → (5 - 8, 4 - 4, 6 - 8, 6 - 6) = (-3, 0, -2, 0)

-1 2 3 0
3 4 3 0
-3 0 -2 0

4 2 4 3

Desarrollo por la columna 4. Solo queda el 3

det(A) = 3 *
-1 2 3
3 4 3
-3 0 -2

Sarrus:
Suman: (-1)*4*(-2) = 8 2*3*(-3) = -18 3*3*0 = 0
Restan: 3*4*(-3) = -36 2*3*(-2) = -12 (-1)*3*0 = 0

(8-18+0) - (-36 -12 +0) = -10+ 48=38

det(A)=3 *38 =114

det(A) =114

Pasos:
1º Hago un 0 en la columna 4 con F3 - 2F4
2º Desarrollo por la columna 4
3º Calculo el 3x3 por Sarrus

Solución Final:
El determinante vale det(A) = 114

Problema 9

Calcular el siguiente determinante:
1 1 0 2
1 1 a 1
a 1 0 1
1 -2 1 a

La columna 3 es (0, a, 0, 1), solo hay dos elementos que no son 0. Signos de la columna 3: + - + -

det(A) = -a*M23 - 1*M43

M23 (quito fila 2 y columna 3):
1 1 2
a 1 1
1 -2 a

Suman: 1*1*a = a 1*1*1 = 1 2*a*(-2) = -4a
Restan: 2*1*1 = 2 1*a*a = a^2 1*1*(-2) = -2
M23 = (a + 1 - 4a) - (2 + a^2 - 2) = 1 - 3a - a^2

M43 (quito fila 4 y columna 3):
1 1 2
1 1 1
a 1 1

Suman: 1*1*1 = 1 1*1*a = a 2*1*1 = 2
Restan: 2*1*a = 2a 1*1*1 = 1 1*1*1 = 1
M43 = (1 + a + 2) - (2a + 1 + 1) = 1 - a

det(A) = -a(1 - 3a - a^2) - (1 - a) = -a + 3a^2 + a^3- 1 + a

det(A) = a^3 +3a^2 - 1

Pasos:
1º Desarrollo por la columna 3, que tiene dos ceros
2º Calculo los dos menores por Sarrus
3º Junto y simplifico

Solución Final:
El determinante vale det(A) = a^3 + 3a^2 - 1

Problema 10

Sea el determinante:

5-λ -1 -1
0 -6-λ 0
-1 11 5-λ

¿Para qué valores de λ se anula?

Desarrollo por la fila 2

det(A) = (-6 - λ)
5-λ -1
-1 5-λ

= (-6 - λ) * [(5 - λ)(5 - λ) - (-1)(-1)] = (-6 - λ) * [(5 - λ)² - 1]
Diferencia de cuadrados: (5 - λ)² - 1 = (5 - λ - 1)(5 - λ + 1) = (4 - λ)(6 - λ)

det(A) = (-6 - λ)(4 - λ)(6 - λ) = 0

-6 -λ = 0 → λ = -6
4 - λ= 0 → λ = 4
6 - λ = 0 → λ = 6

λ = -6 λ = 4 λ = 6

Comprobación con λ = 4:
1 -1 -1
0 -10 0
-1 11 1
Por la fila 2: -10 * (1*1 - (-1)(-1)) = -10 * 0 = 0

Pasos:
1º Desarrollo por la fila 2, que tiene dos ceros
2º Factorizo el 2x2 como diferencia de cuadrados
3º Igualo cada factor aa 0

Solución Final:

El determinante se anula para λ =-6, λ =4 y λ= 6